

구간 합 구하기 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	256 MB	31442	9737

문제

어떤 N 개의 수가 주어져 있다. 그런데 중간에 수의 변경이 빈번히 일어나고 그 중간에 어떤 부분의 합을 구하려 한다. 만약에 1,2,3,4,5 라는 수가 있고, 3번째부터 4번째 수에 6을 더하면 1, 2, 9, 10, 5가 되고, 여기서 2번째부터 5번째까지 합을 구하라고 한다면 26을 출력하면 되는 것이다. 그리고 그 상태에서 1번째부터 3번째 수에 2를 빼고 2번째부터 5번째까지 합을 구하라고 한다면 22가 될 것이다.

입력

첫째 줄에 수의 개수 $N(1 \leq N \leq 1,000,000)$ 과 $M(1 \leq M \leq 10,000)$, $K(1 \leq K \leq 10,000)$ 가 주어진다. M 은 수의 변경이 일어나는 횟수이고, K 는 구간의 합을 구하는 횟수이다. 그리고 둘째 줄부터 $N+1$ 번째 줄까지 N 개의 수가 주어진다. 그리고 $N+2$ 번째 줄부터 $N+M+K+1$ 번째 줄까지 세 개의 정수 a, b, c 또는 a, b, c, d 가 주어지는데, a 가 1인 경우 b 번째 수부터 c 번째 수에 d 를 더하고, a 가 2인 경우에는 b 번째 수부터 c 번째 수의 합을 구하여 출력하면 된다.

입력으로 주어지는 모든 수는 -2^{63} 보다 크거나 같고, $2^{63}-1$ 보다 작거나 같은 정수이다.

출력

첫째 줄부터 K 줄에 걸쳐 구한 구간의 합을 출력한다. 단, 정답은 -2^{63} 보다 크거나 같고, $2^{63}-1$ 보다 작거나 같은 정수이다.

예제 입력 1

5 2 2

1

2

3

4

5

1 3 4 6

2 2 5

1 1 3 -2

2 2 5

예제 출력 1

26

22

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [hojoon0205](#), [tncks0121](#)
- 데이터를 추가한 사람: [eric00513](#), [palilo](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [jh05013](#)
- 어색한 표현을 찾은 사람: [k5nen](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [느리게 갱신되는 세그먼트 트리](#)